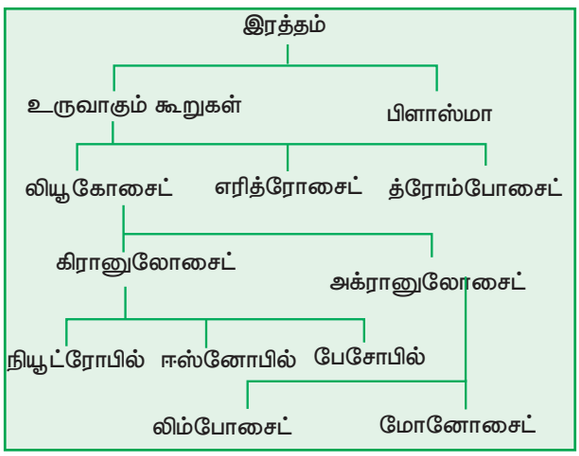
வாயுக்கள், ஆகியவற்றின் பரிமாற்றம் எப்போதும் இத்திரவத்தின் வழியாக நடைபெறுகிறது. நிணநீர் மண்டலம் என்றழைக்கப்படும் ஒரு விரிவான வலையமைப்பு உள்ளது. நிணநீர் மண்டலமானது, இந்த நிணநீர் திரவத்தை சேகரித்து, அதை வடிகட்டி, மீண்டும் மார்புக்கூடு நிணநீர்க்குழாய் மற்றும் காறையடிச் சிரை (subclavian vein) போன்ற முதன்மையான இரத்த நாளங்களுக்குள் செலுத்துகிறது.

கொழுப்புகள், நிணநீர் வழியாக, குடலுறிஞ்சிகளிலுள்ள நுண்பால்குழல்களில் உறிஞ்சப்படுகின்றன. வெளிச்செல் அல்லது உட்செல் பகுதிகளிலிருந்து நிணநீர் திரவம் இரத்தத்திற்கு வடிகட்டப்படுகிறது. ஊடுகதிர்வெளிகளில் இருந்து இரத்தத்தில் நிணநீர் திரவத்தை வடிகட்டுகிறது. இது, இரத்தம் மற்றும் திசுஇடைத்திரவத்திற்கும் இடையே சமநிலையை பராமரிப்பதற்காக பயன்படுகிறது.

இரத்தம்

இரத்தம் திசுக்களின் நுண்குழாய் வழியே பாயும் போது, சிறிதளவு நீரானது, நீரில் கரையக்கூடிய பல பொருட்களுடன் சேர்ந்து செல்களுக்கு இடைப்பட்ட இடத்திற்குள் செல்கிறது. செல்கள் மற்றும் சூழலுக்கும் இடையே மிக அதிகளவில் பொருட்களை கடத்துவதற்கும், செல்களுக்கிடையே நீர்ச் சமநிலையை பராமரிக்கவும் போக்குவரத்து வாகனமாக செயல்படுகிறது. இரத்தத்தில், உருவாக்கப்பட்ட கூறுகள் (செல்கள்) என அழைக்கப்படும், செல்களாலான பகுதி உள்ளது. இது பிளாஸ்மா எனும் திரவப் பகுதியில் மிதக்கவைக்கப்பட்டு கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. வளர்ந்த மனிதனின் உடலில் உள்ள மொத்த இரத்த அளவு ஏறத்தாழ 5 லிட்டர் இருக்கும். இரத்தத்தின் சாதாரண pH எல்லை 7.35 லிருந்து 7.40 வரை உள்ளது. ஒரு இரத்த மாதிரியை மையவிலக்கலுக்கு உட்படுத்தும்போது, பிளாஸ்மாவை மேலே மிதக்கவிட்டு, மிகப்பெரிய உருவாக்கப்பட்ட கூறுகள் மையவிலக்கு சோதனைக்குழாயின் அடிப்பகுதியில் தங்குகின்றன. இரத்தத்தின் மொத்த கனஅளவில், 45% உருவாக்கப்பட்ட கூறுகளும், மீதமுள்ள 55% பிளாஸ்மாவும் காணப்படுகின்றன.



உருவாக்கப்பட்ட கூறுகளானவை, இரத்த சிவப்பணுக்கள், இரத்த வெள்ளையணுக்கள், மற்றும் இரத்தத்தட்டணுக்கள் (திராம்போசைட்டுகள்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. ஒரு வளர்ந்த ஆண்களின் இரத்தத்தில், ஒரு கன மி.மீட்டரில், பொதுவாக 4.9 மில்லியன் முதல் to 5.5 மில்லியன் இரத்த சிவப்பணுக்களும் (erythrocytes), பெண்களில் 4.4 மில்லியன் முதல் 5.0 மில்லியன் இரத்த சிவப்பணுக்களும் காணப்படுகின்றன. ஒரு வளர்ந்த மனிதரின் இரத்தத்தில், கன மி.மீட்டரில், 5000

Unit 1_001-059.indd 40 11/06/18 6:08 PM